

생활권 형성 주기 이슈 — 원안과 결선 구현의 충돌 정리

팀 공유용 · 2026-08-02 · 생활권 파트 · 회의 결정 필요 항목 포함

요약 (세 문장)

원안(국내) 시스템은 생활권을 매달 직전 60일로 다시 만들었고, 결선(GAIP) 엔진은 가입 후 첫 2개월로 한 번 만들어 평가 기간 내내 고정합니다. 이 전환은 원안 문서 자체의 상충 때문에 팀 합의 없이 넘어왔고, 결선 실측 수치가 전부 고정 엔진 산출이므로 무대에서는 고정 기준으로 답해야 합니다. 갱신형(rolling)의 장점은 버리는 게 아니라 "갱신과 위험판정 해제의 분리"라는 파일럿 로드맵으로 가져갑니다.

1. 무엇이 충돌했나

	원안 (국내 대회 구현)	결선 (GAIP 엔진)
형성 주기	매달 — 직전 60일로 재형성	1회 — 가입 후 첫 2개월(기준선)
해당 월 데이터	형성에서 제외 (누출 방지)	기준선 이후 형성에 미사용
첫 달	가입 전 60일 데이터 가정	가입 후 2개월 관찰 (판정 없음)
실물 증거	monthly_zone_snapshots.json — 30명 × 12개월, rolling_60_day_dbscan_p90	engine.py — 기준선 이벤트만 클러스터링

왜 합의 없이 넘어왔나: 원안 문서 자체가 상충했습니다 — 한 곳은 "첫 2개월 고정", 다른 곳은 "최근 2개월". 감사 단계에서 Decision Required로 기록됐지만 결정되지 않은 채 GAIP 구현이 고정 쪽을 택했고, 발송된 답변서(7/30) 5번의 "이후 12개월 내내 고정되는 비교 기준값"이라는 문장도 평소값(숫자)에 대한 서술이라 생활권 지도의 형성 주기는 공개적으로 선언된 적이 없습니다.

2. 두 설계는 각자 다른 고객에서 실패한다

고정이 망하는 케이스 — 이사 간 순자님. 11월 가입(기준선 서울), 1월 부산 이주. 지도가 1년 내내 서울이라 모든 주행이 '밖'으로 분류됩니다. 판정 불이익은 없게 설계돼 있고(위치 별점 0 · 동일 잤대 채점 · 안 축 미관측 시 재정규화 — 실측: 이동변화군 30명 전원 우대), 안전하면 우대도 받습니다. 하지만 ① 가장 무거운 증거 축(생활권 안 안전)이 1년 미관측인 채 판정되고 ② 화면에 "생활권 밖 100%"가 1년 내내 표시되며 ③ 이동 감지가 첫 달 이후 무력화됩니다 — 생활권 상품이 고객의 생활권을 1년간 틀리게 아는 상태.

갱신(무장치 rolling)이 망하는 케이스 — 서서히 나빠지는 영감님. 3월부터 야간 배회와 급제동이 조금씩 늘어납니다. 3월엔 1·2월 대비 변화가 잡히지만, 4월엔 3월이 비교 기준에 들어가고, 5월엔 나빠진 상태가 '새로운 평소'로 흡수됩니다. 매번 직전과만 비교하면 서서히 나빠지는 것은 영원히 못 느낍니다 (끓는 물의 개구리). 그런데 이 고객이 바로 케어가 존재하는 이유입니다.

비대칭이 판단 기준입니다:

	실패하는 고객	빈도	피해
고정	연중 전면 이주자	드물 (고령층은 이사가 가장 적은 집단)	알음 — 별점 없음, 갱신 때 해소

	실패하는 고객	빈도	피해
무장치 갱신	서서히 악화하는 케어 대상	상품의 존재 이유인 고객	깊음 — 핵심 기능 상실

실데이터 없는 현 단계에서 **틀려도 덜 다치는 쪽(고정)**이 기본값인 이유입니다.

3. 결선에서의 입장 (팀 합의 필요)

결선 제출물의 모든 실측(우대 120·케어 30, 오탁 0/30, 3지형 케어 60/60, 민감도 969 등)이 **고정 엔진 산출**입니다. 무대에서 갱신형으로 답하면 숫자와 서술이 어긋납니다.

Q&A 표준답 (합의 대상):

"평가 기간 중 판정 기준은 유지됩니다. 이사 등 이동 변화는 불이익이 없도록 설계했고 — 위치 별점이 없고 밖 주행도 같은 잣대로 채점되며, 시뮬레이션의 이사·가족돌봄 시나리오 30건 전원이 우대를 받았습니다 — 재형성 주기는 파일럿에서 실데이터로 정할 항목입니다."

국내 라운드 심사위원이 겹칠 때 ("국내 때는 매달 갱신 아니었나요?"):

"원안 문서에 두 서술이 공존했고, 결선 구현에서는 변화 감지가 성립하려면 기준이 고정돼야 해서 고정 기준선을 채택했습니다. 매달 갱신하면 이사 두 달 뒤 새 동네가 '평소'가 되어 변화라는 신호 자체가 사라집니다."

실무 가이드라인:

- 부록 B는 형성 **과정**만 말하고 주기를 안 다루므로(주기 중립) 어느 결론이든 수정 불요
- "가입 시 1회" 같은 주기 표현은 **팀 합의 후에만** 장표에 추가
- 레거시(30명) 데모 화면 **결선 시연 금지** — "직전 60일 갱신" 라벨이 실재

4. v2 로드맵 — 갱신과 해제의 분리 (파일럿 설계안)

한 줄 원칙: "생활권은 갱신해 현실을 따라가되, 위험판정까지 함께 초기화해서는 안 된다." 무장치 rolling의 실패(위험의 정상화)는 갱신 자체가 아니라 **케어 상태가 지도와 같이 초기화되는 것**에서 오히려, 둘을 분리하면 양쪽 실패를 모두 막을 수 있습니다.

안전장치 6종:

문제	발생 상황	필요한 장치
생활권 흔들림	저주행자는 방문 한두 번 차이로 거점이 명멸	데이터 충분성·거점 지속성 확인 (부족 시 기존 유지/보류)
위험의 정상화	위험행동이 두 달 지속되면 새 평소로 흡수	케어 상태를 기준선 갱신만으로 자동 해제하지 않음 — 안전행동 회복 또는 사람 검토 후 종료
월별 비교 왜곡	경계가 바뀌어 안·밖 비율이 달라짐	생활권 버전·변경 이유 기록 (감사 재현성)
일시 체류의 생활권화	장기여행·친척집 한 달이 새 거점으로	일시적/지속적 변화 구분 (지속 확인 후 확정)

문제	발생 상황	필요한 장치
데이터 누수	평가월 데이터가 기준 생성에 유입	평가월 제외한 직전 60일만 사용 (원안에 이미 구현)
고객 혼란	지도가 말없이 달라짐	업데이트 날짜·변경 거점·근거 표시

추가 속제 2개 (설계 시 필수):

- 1. **연간 판정의 자(尺)** — 지도가 매달 다른 12개월의 안/밖이 서로 다른 자로 측정됨. 버전 기록이 이것의 필수 짝 ("어느 달이든 버전 로그로 재현 가능")
 - 2. **AND 게이트의 이동 다리 재정의** — 지도가 현실을 따라가면 "밖 비중 급증" 신호가 자기 정상화됨. 이동 신호를 "기존 거점 이탈 + 신규 거점 미확정" 같은 이벤트 기반으로 재배선 필요
- 절충 규칙 (제안):** 케어가 열리지 않은 채(위험행동 동반 없이) 새 패턴이 2개월 지속되면 중간 재형성(이사·새 병원을 빠르게 인정) / 케어가 열려 있으면 재형성 동결(사람 확인 또는 복귀까지 기존 기준 유지).

5. 회의 결정 항목

- 1. Q&A 표준답 한 줄 합의 (3절)
 - 2. 장표에 형성 주기 표현("가입 시 1회" 배지 등)을 넣을지 여부
 - 3. v2 분리 원칙을 로드맵 문구로 채택할지 — "재형성 주기는 파일럿 확정 항목이며, 갱신과 위험상태 해제를 분리하는 설계를 검토 중"
- 근거: engine.py(기준선 클러스터링) · data/processed/monthly_zone_snapshots.json(원안 rolling 실물) · 발송 답변서 5번 · 확정수치카드 '형성 주기' 행